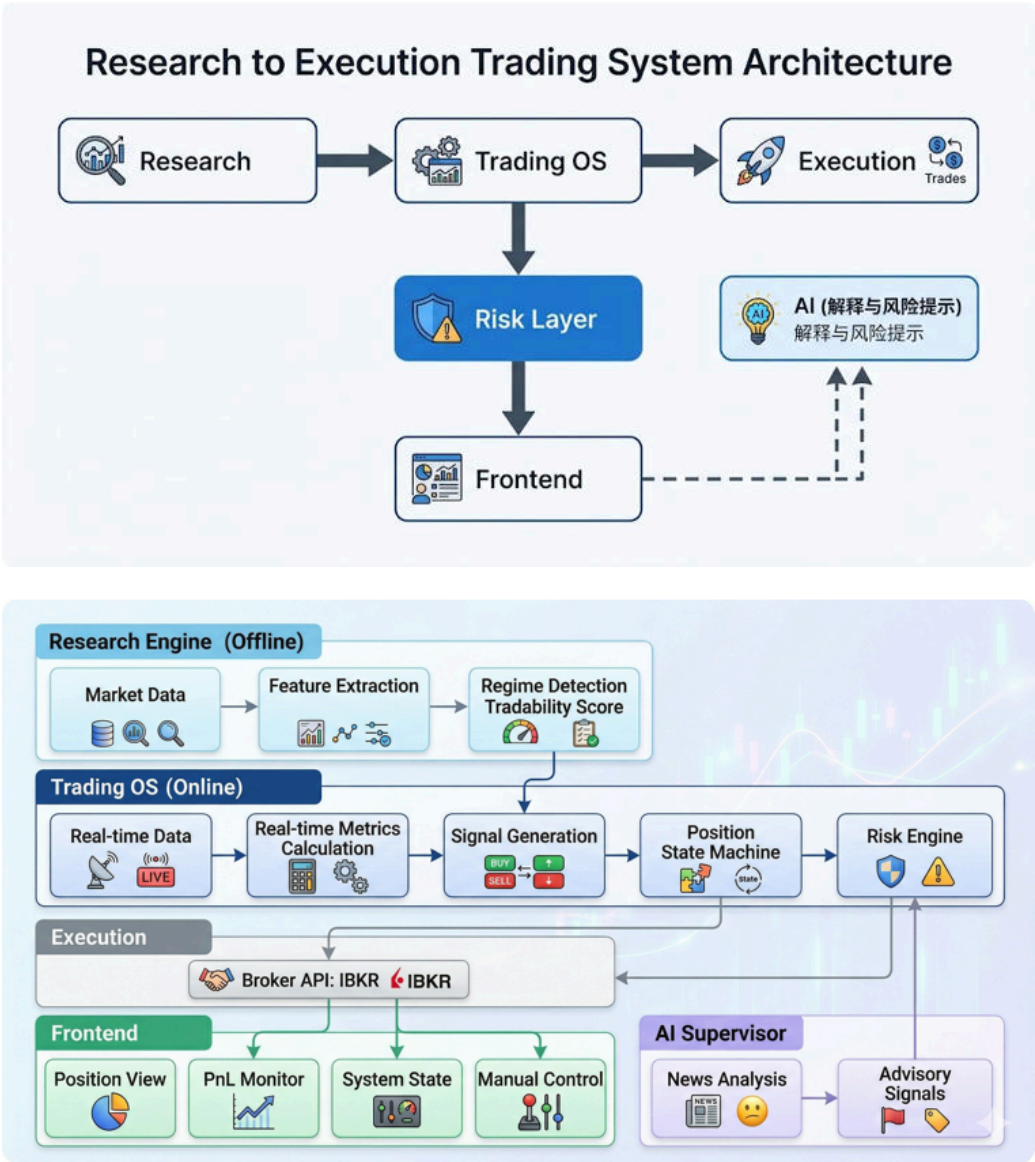


Alpha Stack: Personal Quantitative Trading and Risk Management System Overview

🧠 Alpha Stack

个人量化交易与风险管理系统 (Research-Driven Trading System)



1. 项目概述

1.1 项目目标

在可控风险前提下，利用市场波动结构获取收益，而非预测价格走势

1.2 核心理念

① 不做预测 (No Prediction)

- 不预测涨跌方向
 - 只关注价格行为与结构特征
-

② 机会驱动 (Opportunity-Driven)

- 无信号 → 不交易
 - 有结构机会 → 才执行
-

③ 风险优先 (Risk-First)

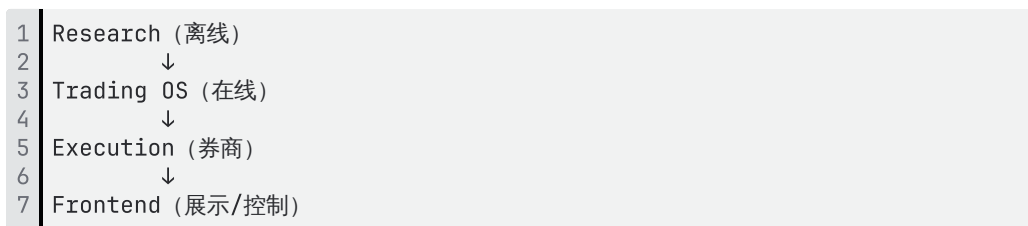
- 允许错误发生
 - 严格限制损失规模
 - 优先生存，其次盈利
-

④ 系统化执行 (Systematic Execution)

- 用规则替代主观判断
 - 降低情绪干扰
 - 人工仅做风险干预
-

2. 系统架构

2.1 总体结构



2.2 模块划分

Research (离线引擎)

- 数据接入 (历史 / 板块 / 宏观)
- 特征提取 (波动 / 趋势 / 轮动)
- 输出结构化指标

Trading OS (在线系统)

Backend

- 实时行情处理
- 指标计算
- 信号生成
- 仓位管理 (状态机)
- 风控执行

Frontend

- 仓位展示
- 实时盈亏
- 系统状态
- 手动干预

Execution (执行层)

- 对接 IBKR 等 API
- 下单与回执

3. Research 模块

3.1 核心职责

输出“结构化指标”，而不是主观分析

3.2 分析结构

标的层 (Instrument)

- 波动率 (ATR / std)
- 均值回归强度
- 趋势强度
- 尾部风险

👉 作用：判断是否适合做波动策略

板块层 (Sector)

- 相对强度

```
1 | sector_strength = 板块收益 - 大盘收益
```

- 资金流方向
- 轮动节奏

👉 作用：判断顺风 / 逆风

市场层 (Market)

- 趋势 (up / down / range)
- 波动 (VIX)
- 宏观环境

👉 作用：控制系统开关

3.3 输出结构 (核心)

```
1 | tradability_score   ∈ [0,1]
2 | volatility
3 | sector_strength
4 | market_regime
5 |
6 | allow_trading
7 |
8 | grid_spacing
9 | max_positions
10 | max_exposure
```

3.4 核心指标：Tradability Score

```
1 | score =
2 |     w1 * mean_reversion +
3 |     w2 * volatility +
4 |     w3 * sector_strength +
5 |     w4 * regime
```

👉 决定是否交易

4. Trading OS

4.1 核心职责

- 实时数据处理
 - 信号生成
 - 仓位管理
 - 风控执行
-

4.2 仓位模型

子仓位拆分

- 大仓位 → 多个子仓位
 - 每个子仓位独立：
 - 进场
 - 止盈
 - 生命周期
-

状态机

```
1 pending → filled → take_profit / stopped
```

4.3 策略模型

Adaptive Grid

```
1 grid_spacing = f(volatility, trend_strength)
```

4.4 信号逻辑 (示例)

```
1 if allow_trading
2   AND tradability_score > threshold
3   AND market_regime == "range":
4     买入
```

4.5 成本过滤

```
1 expected_profit ≥ 2 × (手续费 + 点差 + 滑点)
```

5. 风控系统

5.1 系统状态

1	Active	正常运行
2	Pause Entry	禁止开仓
3	Full Stop	完全停止

5.2 核心规则

挂单限制

1	max_open_positions = N
---	------------------------

仓位限制

1	max_total_exposure = X%
---	-------------------------

回撤控制

1	if drawdown > threshold:
2	暂停系统

趋势保护

1	if price < recent_low AND volume ↑:
2	禁止加仓

6. AI 模块（辅助）

6.1 定位

1	AI = 解释器 + 风险提示
2	AI ≠ 决策引擎

6.2 功能

事件分类

- macro
- sector
- idiosyncratic

风险标签

```
1 risk_tag ∈ {macro, sector, idiosyncratic}
```

风险提示

```
1 macro → 建议暂停  
2 sector → 降低仓位  
3 idiosyncratic → 局部处理
```

7. 系统运行流程

7.1 离线（每日）

```
1 拉数据 → 跑 Research → 输出指标
```

7.2 在线（实时）

```
1 行情 → 指标 → 判断 → 下单 → 更新仓位
```

7.3 反馈循环

```
1 复盘 → 更新 Research → 调整参数
```

✓ 总结

Alpha Stack 不是一个交易策略

而是一个“在合适条件下受控释放风险”的系统
